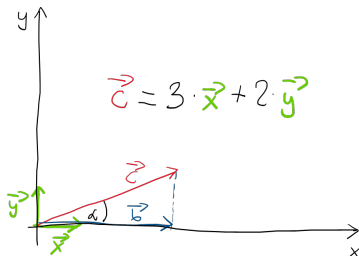


Przewodnik po pomiarach kwantowych

Katarzyna Rycerz

Wydział Informatyki
AGH

Rzut na płaszczyźnie R^2



Wektory bazowe: $\|\vec{x}\| = 1$, $\|\vec{y}\| = 1$
Długość rzutu $\vec{c}$ w kierunku $\vec{x}$

$$\|\vec{b}\| = \|\vec{c}\| \cdot \cos \alpha$$

Iloczyn skalarny $\vec{x}$ oraz
 $\vec{c}$ to właśnie długość rzutu $\vec{c}$ na $\vec{x}$

$$\vec{x} \cdot \vec{c} = \underbrace{\|\vec{x}\|}_1 \cdot \underbrace{\|\vec{c}\| \cdot \cos \alpha}_{\|\vec{b}\|} = \|\vec{b}\|$$

Wektor będący wynikiem rzutu to: $\vec{b} = \|\vec{b}\| \cdot \vec{x} = \vec{x} \cdot \vec{c} \cdot \vec{x}$

Unormowanie - jeśli chcemy otrzymać wektor jednostkowy w kierunku wektora $\vec{b}$, musimy podzielić go przez jego długość:

$$\frac{\vec{b}}{\|\vec{b}\|} = \vec{x}$$

Wektor będący wynikiem rzutu $\vec{c}$ w kierunku $\vec{x}$ to:

$$\underbrace{\vec{x} \cdot \vec{c}}_{\text{iloczyn skalarny}} \cdot \vec{x}$$

Przez analogię rzutowanie stanu $|\phi\rangle$ na stan $|0\rangle$ to:

$$\underbrace{\langle 0 | \phi \rangle}_{\text{skalar}} \underbrace{|0\rangle}_{\text{wektor}}$$

Skalar i wektor można zamienić miejscami:

$$\underbrace{|0\rangle}_{\text{wektor}} \underbrace{\langle 0 | \phi \rangle}_{\text{skalar}}$$

Można też patrzeć na to jako:

$$\underbrace{|0\rangle \langle 0|}_{\text{tzw. macierz rzutowa } P_0} \underbrace{|\phi\rangle}_{\text{wektor}}$$

Definicja za pomocą macierzy pomiaru

Pomiar kwantowy jest powiązany z rzutem w kierunku jego wektorów bazowych.

Formalnie pomiar można zdefiniować za pomocą macierzy rzutowych (macierzy pomiaru)

$$\mathcal{P} = \{P_0, P_1, \dots, P_n\}$$

W ogólności macierze rzutowe muszą spełniać warunek:

$$P_i^2 = P_i P_i = P_i$$

Jest to związane z tym, że zastosowanie wielokrotne rzutowania powinno dawać to samo co jednokrotne.

Dla macierzy pomiaru mamy dodatkowo wymagania:

- $P_i P_j = 0$ (jest to związane z ortogonalnością wektorów bazy, wg której mierzymy)
- $\sum_i^n P_i = I$ (prawdopodobieństwo musi sumować się do 1)

Przykład dla bazy obliczeniowej $\mathcal{P} = \{P_0 = |0\rangle\langle 0|, P_1 = |1\rangle\langle 1|\}$

Jeśli mamy dany stan kwantowy $|\phi\rangle$ i zbiór macierzy pomiaru

$\mathcal{P} = \{P_0, P_1, \dots, P_n\}$ to:

gdy wykonamy pomiar, stan $|\phi\rangle$ zamieni się na jeden z unormowanych stanów $P_i |\phi\rangle$

$$\frac{P_i |\phi\rangle}{\|P_i |\phi\rangle\|}$$

z prawdopodobieństwem

$$\|P_i |\phi\rangle\|^2$$

Przykład dla bazy obliczeniowej

Dla $\mathcal{P} = \{P_0 = |0\rangle\langle 0|, P_1 = |1\rangle\langle 1|\}$ oraz stanu $|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ mamy:

$$P_0|\phi\rangle = |0\rangle\langle 0|\phi\rangle$$

$$\langle 0|\phi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha$$

efekt: "wyłuskujemy" współczynnik dla wektora bazowego $|0\rangle$

$$P_0|\phi\rangle = |0\rangle \underbrace{\langle 0|\phi\rangle}_{\alpha} = |0\rangle \alpha = \alpha|0\rangle$$

$$\|P_0|\phi\rangle\|^2 = (P_0|\phi\rangle)^\dagger P_0|\phi\rangle = \bar{\alpha} \langle 0| \alpha |0\rangle = \|\alpha\|^2 \langle 0|0\rangle = \|\alpha\|^2$$

Po pomiarze stan zamienia się więc na

$$\frac{P_0|\phi\rangle}{\|P_0|\phi\rangle\|} = \frac{\alpha|0\rangle}{\|\alpha\|} = e^{i\varphi}|0\rangle$$

z prawdopodobieństwem $\|\alpha\|^2$ ($e^{i\varphi}$ to faza globalna, gdy $\alpha = e^{i\varphi}\|\alpha\|$ – nie mająca znaczenia dla pomiaru)

Podobne obliczenia można przeprowadzić dla $P_1 = |1\rangle\langle 1|$

No dobrze, ale co właściwie obserwujemy ?

- Powiedzieliśmy, że stan $|\phi\rangle$ zamieni się na jeden z unormowanych stanów $\frac{P_i|\phi\rangle}{\|P_i|\phi\rangle\|}$.
- Nawet jeśli jest to stan $|0\rangle$ albo $|1\rangle$, nie jesteśmy jednak w stanie “zobaczyć” wprost tego stanu - nie on jest wynikiem pomiaru !
- To co obserwujemy (mierzymy) to pewna wybrana wielkość fizyczna dla stanu kwantowego np. energia, położenie, pęd, spin.
- jak powiązać otrzymany stan z tym, co mierzymy ?

Co właściwie obserwujemy?

- Bytem matematycznym który wiąże stan kwantowy z faktyczną wielkość fizyczną jest **obserwablą** czyli operator opisujący daną wielkość.
- wartości własne obserwabi $\leftrightarrow$ możliwe wartości wielkości fizycznej, którą mierzymy
- wektory własne obserwabi $\leftrightarrow$ stan kwantowy odpowiadający wielkości fizycznej, którą mierzymy
- Faktyczne wielkości fizyczne są opisywane liczbami rzeczywistymi.
- Obserwablą jest operatorem hermitowskim, ponieważ ten ma rzeczywiste wartości własne.
- Postulat mechaniki kwantowej: **wartości własne danego operatora są jedynymi możliwymi wartościami, jakie można otrzymać w pomiarze wielkości fizycznej, której odpowiada ten operator.**

Przykład dla bazy obliczeniowej

Dla bazy obliczeniowej $|0\rangle, |1\rangle$ obserwabłą jest $\sigma_z = Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

Pomiar w bazie obliczeniowej nazywany jest również pomiarem w bazie Z.

Przypomnienie: λ jest wartością własną operatora A dla wektora własnego x jeśli

$$Ax = \lambda x$$

tak więc:

$$Z|0\rangle = \underbrace{1}_{\text{wartość własna}} \cdot \underbrace{|0\rangle}_{\text{wektor własny}}$$

$$Z|1\rangle = \underbrace{-1}_{\text{wartość własna}} \cdot \underbrace{|1\rangle}_{\text{wektor własny}}$$

Wartością fizyczną, którą opisuje ta obserwabla jest składowa spinu. Jeśli np. zmierzmy wartość 1 oznacza to, że qbit zmienił swój stan na $|0\rangle$. jeśli zmierzmy wartość -1 oznacza to, że qbit zmienił swój stan na $|1\rangle$.

Jak obserwable ma się do macierzy projekcji?

Istnieje twierdzenie spektralne, z którego wynika, że każdy operator hermitowski A w reprezentacji macierzowej można przedstawić w postaci

$$A = \sum \underbrace{\lambda_i}_{\substack{\text{i-ta} \\ \text{wartość} \\ \text{własna } A}} \underbrace{\overbrace{|\psi_i\rangle \langle \psi_i|}^{\substack{\text{m. rzutowa} \\ P_i}}}_{\substack{\text{i-ty wektor} \\ \text{własny } A}} = \sum \lambda_i P_i$$

Dodatkowo, można pokazać, że wektory własne operatora hermitowskiego są do siebie ortogonalne.

Przykład dla operatora macierowego $A \ 2 \times 2$

$$A = \lambda_0 |\psi_0\rangle \langle \psi_0| + \lambda_1 |\psi_1\rangle \langle \psi_1|$$

Policzmy:

$$\langle \psi_0 | A | \psi_0 \rangle = \lambda_0 \underbrace{\langle \psi_0 | \psi_0 \rangle}_{=1} \underbrace{\langle \psi_0 | \psi_0 \rangle}_{=1} + \lambda_1 \underbrace{\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle}_{=0} \underbrace{\langle \psi_1 | \psi_0 \rangle}_{=0} = \lambda_0$$

Np.

$$\langle 0 | Z | 0 \rangle = 1$$

$$\langle 1 | Z | 1 \rangle = -1$$

Dla wektorów własnych $|\psi_i\rangle$ obserwacji A wyrażenie $\langle \psi_i | A | \psi_i \rangle$ daje nam wynik pomiaru.

Dla superpozycji stanów własnych:

$$|\phi\rangle = \alpha |\psi_0\rangle + \beta |\psi_1\rangle$$

Jeśli:

$$A = \lambda_0 \underbrace{|\psi_0\rangle \langle \psi_0|}_{P_0} + \lambda_1 \underbrace{|\psi_1\rangle \langle \psi_1|}_{P_1}$$

Mamy:

$$\langle \psi_0 | \phi \rangle = \alpha \underbrace{\langle \psi_0 | \psi_0 \rangle}_1 + \beta \underbrace{\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle}_0 = \alpha$$

$$\langle \psi_1 | \phi \rangle = \alpha \underbrace{\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle}_0 + \beta \underbrace{\langle \psi_1 | \psi_1 \rangle}_1 = \beta$$

Policzmy (pamiętając, że $(\langle a | b \rangle)^\dagger = \langle b | a \rangle$) :

$$\langle \phi | A | \phi \rangle = \lambda_0 \underbrace{\langle \phi | \psi_0 \rangle \langle \psi_0 | \phi \rangle}_{\langle \psi_0 | \phi \rangle^\dagger} + \lambda_1 \underbrace{\langle \phi | \psi_1 \rangle \langle \psi_1 | \phi \rangle}_{\langle \psi_1 | \phi \rangle^\dagger} = \lambda_0 \underbrace{\|\langle \psi_0 | \phi \rangle\|^2}_{\|\alpha\|^2} + \lambda_1 \underbrace{\|\langle \psi_1 | \phi \rangle\|^2}_{\|\beta\|^2}$$

Macierze pomiaru - przypomnienie

$$A = \lambda_0 \underbrace{|\psi_0\rangle\langle\psi_0|}_{P_0} + \lambda_1 \underbrace{|\psi_1\rangle\langle\psi_1|}_{P_1}$$

Nasz zbiór macierzy pomiaru $\mathcal{P} = \{P_0, P_1\}$. Gdy wykonamy pomiar, stan $|\phi\rangle$ zamieni się na jeden z unormowanych stanów $\frac{P_i|\phi\rangle}{\|P_i|\phi\rangle\|}$ z prawdopodobieństwem

$$\|P_i|\phi\rangle\|^2$$

$$\|P_0|\phi\rangle\|^2 = \left\| |\psi_0\rangle \underbrace{\langle\psi_0|\phi\rangle}_{\alpha} \right\|^2 = \bar{\alpha}\alpha \underbrace{\langle\psi_0|\psi_0\rangle}_1 = \|\alpha\|^2 \text{ dla stanu } \frac{\alpha|\psi_0\rangle}{\|\alpha\|}$$

$$\|P_1|\phi\rangle\|^2 = \left\| |\psi_1\rangle \underbrace{\langle\psi_1|\phi\rangle}_{\beta} \right\|^2 = \bar{\beta}\beta \underbrace{\langle\psi_1|\psi_1\rangle}_1 = \|\beta\|^2 \text{ dla stanu } \frac{\beta|\psi_1\rangle}{\|\beta\|}$$

Wartość oczekiwana wyniku pomiaru

Mamy więc, z dokładnością do fazy globalnej :

$$\langle \phi | A | \phi \rangle = \lambda_0 \underbrace{\|\langle \psi_0 | \phi \rangle\|^2}_{\substack{\text{Prawdopodobieństwo} \\ \text{zmiany na} \\ |\psi_0\rangle}} + \lambda_1 \underbrace{\|\langle \psi_1 | \phi \rangle\|^2}_{\substack{\text{Prawdopodobieństwo} \\ \text{zmiany na} \\ |\psi_1\rangle}}$$

Przypomnienie: wartość oczekiwana dyskretnej zmiennej losowej

$X \in \{x_0, \dots, x_n\}$ to

$$E(X) = \sum_{i=0}^n p_i x_i$$

gdzie p_i - prawdopodobieństwo wylosowania x_i

$\langle \phi | A | \phi \rangle$ **daje więc wartość oczekiwaną wyniku pomiaru.**

W bibliotekach do obliczeń kwantowych często estymowana z wielu pomiarów przez prymityw *Estimator*

Realizacja pomiaru dla obliczeń kwantowych

- w obliczeniach kwantowych mniej interesują nas własności fizyczne układu
- ważne jest, aby zinterpretować to co dostajemy jako wynik obliczeń
- otrzymany wynik fizyczny koduje się na klasycznych bitach
- podstawową bramką pomiaru jest pomiar w bazie Z (baza obliczeniowa)

Jak kodujemy wynik pomiaru ? Możemy ponumerować stany zgodnie z tabelką

zmierzona wielkość	stan	numer stanu
1	$ 0\rangle$	0
-1	$ 1\rangle$	1

W obliczeniach kwantowych przyjmujemy, że wynikiem pomiaru na każdym qbicie jest numer stanu (indeks macierzy pomiaru).

Założmy, że potrzebujemy pomiaru w bazie (dla obserwabli) $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Bazę tę tworzą stany własne X , są to

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

$$|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Można sprawdzić, że:

$$X|\psi_+\rangle = |\psi_+\rangle$$

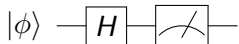
$$X|\psi_-\rangle = -|\psi_-\rangle$$

Realizacja pomiaru w innej bazie

- Mamy dostępną jedynie realizację bramki w bazie Z .
- Zauważamy, że stany bazy Z można uzyskać ze stanów własnych X poprzez użycie bramki H .
- Numerujemy stany jak w tabelce:

stan w bazie X	stan w bazie obliczeniowej (baza Z)	numer stanu
$ \psi_+\rangle$	$ 0\rangle = H \psi_+\rangle$	0
$ \psi_-\rangle$	$ 1\rangle = H \psi_-\rangle$	1

- Wykonujemy obwód realizujący pomiar stanu $|\phi\rangle$ w bazie X :



- Wynik interpretujemy zgodnie z tabelką.
- UWAGA: baza $|\psi_+\rangle$ oraz $|\psi_-\rangle$ nazywana jest też *bazą Hadamarda*